単語の対応関係を用いた新翻訳例の生成

工藤晃一*・荒木健治*・桃内佳雄*・栃内香次**

The Generation of New Translation Examples Using Corresponding Relationships of words

Koichi KUDO*, Kenji ARAKI*, Yoshio MOMOUCHI* and Koji TOCHINAI**

Abstract

様々な機械翻訳システムが開発されているが，未だに実用性に問題が残されている。我々は，この問題を解決するために現在主流である解析型機械翻訳手法ではなく，新たな学習型機械翻訳手法である遺伝的アルゴリズムを用いた実例からの帰納的学習による機械翻訳手法(GA-ILMT)を開発し，評価実験によりその有効性を確認した。しかし，この学習型機械翻訳システムは，依然として，翻訳の精度などに問題が残されている。この原因の一つに，与えられた翻訳例から遺伝的アルゴリズムの過程の一つである交叉を用いて生成される新翻訳例の精度の低さが挙げられる。我々は，この問題を解決するために新翻訳例の精度を向上させる多段階交叉位置決定手法を開発した。従来の手法では，2つの翻訳例における共通な字面を交叉位置としてきたが，本手法では様々な知識を用いて与えられた2つの翻訳例の単語の対応関係を決定し，その対応関係の結果を用いて交叉位置の決定を行い，新翻訳例を生成する。中学校1年生用の教科書2冊を用いて行った新翻訳例の生成実験により，本手法が従来手法よりも高い精度で新翻訳例を生成することが確認され，その有効性が確認された。今後，本手法をGA-ILMTに組み込むことにより，この機械翻訳システムにおける新翻訳例の精度が向上し翻訳精度の向上を確認する予定である。

1 はじめに

近年，コンピューターネットワークの急速な発達により，一般の人たちにも日本語以外の言語にふれる機会が大幅に増えてきた。そのため，翻訳を大量に，かつ迅速に行うために計算機

＊北海学園大学工学部電子情報工学科
＊ Department of Electronics and Information Engineering Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University
＊＊北海道大学工学部電子情報工学専攻
＊＊ Department of Electronics and Information Engineering Faculty of Engineering, Hokkaido University

を使って翻訳を行う機械翻訳システムが考案され，実用化されている[1]。しかし，現存する機械翻訳システムは，翻訳の精度及び品質に問題があり実用性も十分とは言えない。これは，解析型機械翻訳システムが主流であるため，解析不能な文の翻訳が不可能であるからである。この問題を解決するために学習型の機械翻訳システムも開発され，一定の成果を上げているが，大量の学習が必要であるという問題を抱えている[2]。そこで，我々は学習型の機械翻訳システムの性能の向上を目指すために，遺伝的アルゴリズムを用いた実例からの帰納的学習による機械翻訳手法(GA-ILMT)を開発し，研究を続けている[3]。GA-ILMTは，翻訳例から翻訳ルールを抽出して学習し，その翻訳ルールに遺伝的アルゴリズム[4]を適用して翻訳を行なう手法である。また，この手法では，与えられた翻訳例に対して遺伝的アルゴリズムを適用し，新翻訳例の生成を自動的に行なう。新翻訳例の生成過程では，字面情報による共通部分を持つ2つの翻訳例が選択され，共通部分を交叉位置として決定し，次いで，これらの2つの翻訳例に対して一点交叉が行われて新翻訳例が生成される。それゆえ，与えられた翻訳例より多くの翻訳例を学習させることが可能となる。

しかし，GA-ILMTの有効性は既に確認されているが，依然として精度，品質に問題が残されている。これは，学習部で生成される新翻訳例が依然不足し，その精度が十分ではないためである。そこで，我々は生成される新翻訳例の精度の向上を目指すために，“多段階交叉位置決定手法”を提案する。従来の手法では，遺伝的アルゴリズムのランダム性を生かすために，辞書などの知識を全く使用せずに交叉位置を決定していた。しかし，そのランダム性のために誤った新翻訳例が大量に生成され翻訳率を低下させる原因となっている。本手法では知識を導入することにより，遺伝的アルゴリズムのランダム性を制限し，誤った新翻訳例を減少させ，新翻訳例の精度を向上させることを目的としている。我々は，本手法を新翻訳例の生成で適用し，GA-ILMTにおける新翻訳例の精度の問題解決を試みた。本稿では，本手法の概要とその有効性を確認するために行った実験結果について述べる。

2　多段階交叉位置決定手法の概要

本手法は，対象となる2つの文の単語の対応関係を確実性の高い順に用いて，交叉位置を決定する手法である。本手法で使用される情報は，確実性の高い対応関係を決定するために，字面，読み又は英単語の原形，訳語，上位概念，決定された対応関係の情報，品詞の順に各段階で用いられる。この順番は，経験的に決定した。また，上位の段階で決定した対応関係は，下位の段階で処理対象からはずれる。したがって，上位で決定される対応関係ほど，確実性が高い。そして，これらの確実性が高い対応関係を用いて交叉位置を決定すし，一点交叉を用いて新翻訳例を生成する。

3　システム構成

本手法に基づいたシステムは，図1で示すように構成される。まず，2つの翻訳例の原文同士及び訳文同士の単語の対応関係を決定し，次いで，これらの情報を用いて，2つの翻訳例における原文と訳文の単語の対応関係を決定する。そして，対応関係の結果を用いて一点交叉を行い，2つの新翻訳例を生成する。処理の対象となる翻訳例は，原文が英文，訳文が日本文である。本システムで使用する前に入力文は形態素解析を行っておく。原文は，tagger[5]を，訳文には，帰納的学習による形態素解析手法[6]を用いる。また，対応関係の決定に用いた辞書とツールは，表1に示す。

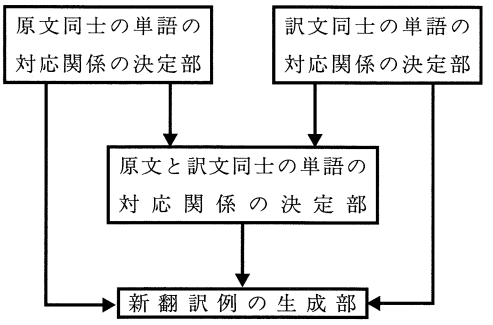


図1　システム構成

3.1　原文同士の対応関係の決定部と訳文同士の対応関係の決定部

表1　対応関係の決定に用いたツールと辞書

種別	名称	語数	作成者	使用段階	使用目的
シソーラス	WordNet	126,516	Princeton University	3．原形の一致	不規則変化
				5．上位概念の一致	英文の上位概念の検索
	分類語彙表	32,600	国立国語研究所	5．上位概念の一致	日本語文の上位概念の検索
形態素辞書	Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English	70,646	University of London	3．原形の一致	規則変化
英和辞書	英和・和英電策辞書	55,000	久保正治（技術評論社）	4．同一単語の訳語	訳語の取得
訳語リスト	ONE WORLD English Cource 1 NEW EDITION	389	長谷川　潔　他	4．同一単語の訳語	訳語の取得
訳語リスト	NEW HORIZON English Cource 1 の単語リスト	397	太田　朗　他	4．同一単語の訳語	訳語の取得
形態素解析ツール	Brill Tagger	1,429,865	Eric Brill	7．品詞の一致	英文の品詞情報の取得
	帰納的学習による形態素解析手法	11,113	荒木健治　他	3．表記と読みの一致	読みの取得
				7．品詞の一致	日本語文の品詞情報の取得

原文同士及び訳文同士の単語の対応関係の決定部では，次のように対応関係を決定する。

(1)出現位置が同じで字面が一致する単語の対応関係を決定。

(2)出現位置が異なり字面が一致する単語の対応関係を決定。

(3)・原文では，原形が同じ単語の対応関係を決定。

・訳文では，読みあるいは表記が一致する単語の対応関係を決定。

(4)同一の単語の訳語として存在する単語の対応関係を決定。

(5)上位概念が一致する単語の対応関係を決定。

(6)決定済みの対応関係に挟まれている一語の対応関係を決定。

(7)品詞の一致する単語の対応関係を決定。

以上の7段階で対応関係を決定する。また，上位の段階で決定された対応関係は下位の段階では，処理対象としない。また，各段階で候補が複数存在する場合，次のように処理する。

1．距離的に最も近いものを選択。

2．1が複数ある場合は，前後の語が対応している語との距離が近いものを選択

[1'] 前後の語の対応関係が決定されていない場合には，決定しているもののみで，その距離を測る。

[2'] 両方とも対応関係が決定されていない場合には，そのまま次のステップへ進む。

3．2が複数ある場合には，前方にある語に決定する。

つぎに，各段階で決定した対応関係によって決まる対象になった文同士の類似度の得点について述べる。この得点は，各段階における対応関係が存在した個数で決まり，次の式で計算される。

$$\text{alpha} = \frac{100.0}{\text{2つの翻訳例の原文又は訳文の単語の合計}}$$

$$\text{得点} = \text{alpha} \times (2.0 \times N1 + 1.8 \times N2 + 1.6 \times N3 + 1.2 \times N4 + 0.8 \times N5 + 0.4 \times N6 + 0.2 \times N7 - 0.5 \times N8)$$

N1：(1)の段階の対応関係数　　N2：(2)の段階の対応関係数

N3：(3)の段階の対応関係数　　N4：(4)の段階の対応関係数

N5：(5)の段階の対応関係数　　N6：(6)の段階の対応関係数

N6：(7)の段階の対応関係数　　N8：対応関係がなかった単語数

3.2　原文・訳文の対応関係の決定部

原文の単語と訳文の単語の対応関係の決定には，英和辞書[7]と評価実験で使用する中学校1年生用の教科書の単語リスト辞書を使用する。この辞書から訳文の単語を検索し，対応する原文の単語を探す。また，対応関係が重複したとき以下のような処理を行う。

1．重複した単語において訳文における対応関係または，原文における対応関係がないものは，破棄する。

2．1において対応関係が決まらないときは，対応関係が重複した単語において訳文同士における単語の対応関係における対応関係が，上位にあるものを選択。

[1'] 訳文の単語の対応関係と原文の単語の対応関係の段階の合計が上位にあるものを選択。

[2'] 段階の合計が同値であるとき，重複した対応関係の単語において原文の単語の対応関係と訳文の単語の対応関係の段階が低い方を比較し，その段階が高い方を選択する。

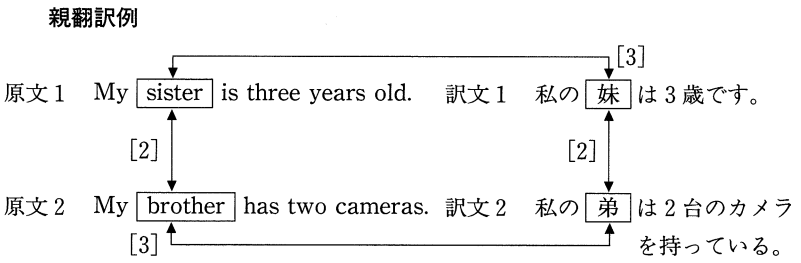
3．2でも決定できないときは，候補の位置が最も近いものを選択。

以上の処理より，原文の単語と訳文の単語の一対一の対応関係を決定する。

3.3 新翻訳例の生成部

新翻訳例の生成は，対応関係が決定された単語を交叉位置として翻訳例に対して一点交叉を適用して行う。交叉位置となる単語は，原文における対応関係または，訳文における対応関係が必ずある。そして，原文と訳文における対応関係が存在する。

図2は，親の翻訳例の単語の対応関係と交叉によって生成された新翻訳例を示している。最初に原文同士の対応関係の決定は，原文1の“sister”と原文2の“brother”が上位概念の一致により対応関係が決定する。次に訳文同士の対応関係の決定では，訳文1の“妹”と訳文2の“弟”もまた，上位概念の一致により対応関係が決定する。そして，原文と訳文同士の対応関係の決



生成される翻訳例

原文1'　My sister has two cameras.
訳文1'　私の妹は2台のカメラを持っている。
原文2'　My brother is three years old.
訳文2'　私の弟は3歳です。

図2　本手法による新翻訳例の生成例

定では，原文1の“sister”と訳文2の“妹”の対応関係が決定し，また，原文2の“brother”と訳文2の“弟”の対応関係が決定する。原文において対応関係にある単語と訳文において対応関係がある単語が，各翻訳例において原文と訳文における対応関係が一致する場合，これらの単語を交叉位置として一点交叉を行う。図2では，原文では，原文1の“sister”と原文2の“brother”が，訳文では，訳文1の“妹”と訳文2の“弟”が，交叉位置となり一点交叉が行われ新翻訳例が生成される。

3.4 辞書検索の高速化について

本手法に基づいたシステムでは，大量の辞書の検索とマッチングの処理が必要がある。したがって，この検索に費やす処理時間が非常に長くなったしまうことが問題となっている。この処理時間を短縮するために，英和辞書，シソーラス辞書等の単語の項目を先頭のアルファベットごとにメモリに格納し，検索するときは，検索する単語の先頭文字に対応するアルファベットの項目のみから検索を行うように改良している。この改良により，辞書中の検索処理は，処理の速さが向上した。

4 評価実験

4.1 実験方法

本システムに入力する翻訳例は，中学1年用教科書ガイド・ワンワールド[8]に掲載されている英文とその日本語訳文の934組と中学1年生用教科書ガイド・ニューホライズン[9]に掲載されている英文とその日本訳語文の800組を使用する。入力は，2つの教科書の同じLessonごとに行う。例えば，ワンワールドのLesson 1とニューホライズンのLesson 1を入力する。そして，2つの翻訳例の対応関係の決定と新翻訳例の生成は，各Lessonごとにワンワールドの翻訳例とニューホライズンの翻訳例との全ての組み合わせについて実験を行う。今回は，原文対応の得点と訳文対応の得点がそれぞれ25点以上の翻訳例の対のみ翻訳例の生成を行う。点数制限をつける理由は，ある程度対応関係存在する翻訳例の対を選択して翻訳例の生成を行うためである。

4.2 評価方法

本システムで生成された翻訳例の精度と正誤別の生成個数について調べる。同様に，GA-ILMTの手法で生成された翻訳例についても行う。また，精度は，次の式で計算される。

$$\text{精度}\% = \frac{\text{正しい新翻訳例数}}{\text{総新翻訳例数}}$$

また，本手法で生成された新翻訳例の評価を行うために新翻訳例をを次の5つに分類する。

正：原文と訳文が共に正しく，正しい翻訳となっている。

誤(1)：原文が正しく，訳文は誤ってる。

誤(2)：原文が誤り，訳文は正しい。

誤(3)：原文と訳文は正しいが，正しい翻訳となっていない。

誤(4)：原文，訳文が共に誤っている。

4.3 実験結果

実験結果は，表2，図3，4，5に示す。従来の手法で生成された新翻訳例の正誤別の合計は，正しい新翻訳例の合計が，2,146個，誤った翻訳例の合計が5,332個である。この結果に対して多段階交差位置決定手法では，正しい新翻訳例合計が，557個増加し2,703個となり，その増加率は26.0ポイント，誤った翻訳例の合計が611個減少し，4,721個となった。そして，従来の手法で生成した新翻訳例の全体の精度は，12.3%。これに対して，多段階交叉位置決定手法で生成した新翻訳例の精度は，24.2ポイント向上して36.4%となった。

表3は，生成された新翻訳例の交叉位置の単語の対応関係を原文と訳文の段階の組み合わせごとに新翻訳例の正誤別に集計し，その精度を示した表である。また，本手法で生成された新翻訳例の評価は，表4に示す。

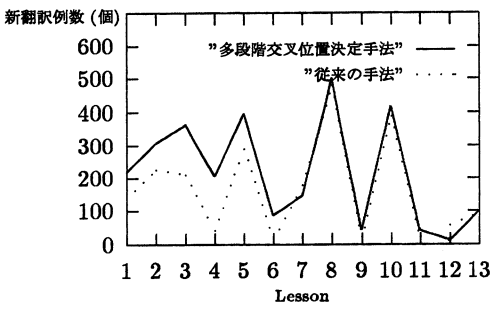


図3　正しい新翻訳例の推移

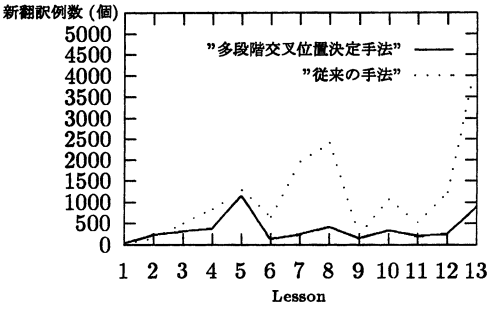


図4　誤った新翻訳例の推移

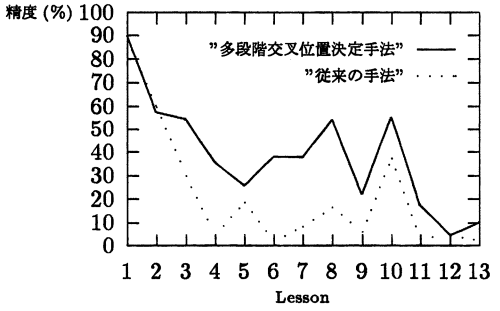


図5　新翻訳例の精度の推移

表2　新翻訳例の正誤別の総計と精度の表

使用した手法名	正（個）	誤（個）	精度%
従来の手法	2,146	5,332	12.3
多段階交叉位置決定手法	2,703	4,721	36.4

表3　交叉位置の対応関係の段階別の新翻訳例の集計結果

			訳				文			
	段階	分類	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	計
原文	(1)	正（個）	362	89	0	405	0	8	0	868
		誤（個）	376	234	0	138	0	0	0	748
		精度(%)	49.1	27.6		74.8		100.0		53.7
	(2)	正（個）	58	236	2	76	0	0	0	372
		誤（個）	546	282	2	116	0	0	0	946
		精度(%)	9.6	45.6	50.0	39.0				28.2
	(3)	正（個）	258	120	0	32	0	0	0	410
		誤（個）	256	302	0	14	0	0	2	574
		精度(%)	50.2	4.0		69.7			0.0	41.6
	(4)	正（個）	10	9	0	44	0	10	0	73
		誤（個）	218	217	0	70	6	0	25	536
		精度(%)	4.4	4.1		38.6	0.0	100.0	0.0	12.0
	(5)	正（個）	0	0	0	0	34	8	4	46
		誤（個）	0	0	0	0	122	16	14	42
		精度(%)					21.8	33.3	22.2	52.3
	(6)	正（個）	0	0	0	0	307	214	60	581
		誤（個）	0	2	0	0	529	205	135	869
		精度(%)					32.8	51.1	30.8	40.1
	(7)	正（個）	0	0	0	0	175	85	92	352
		誤（個）	0	0	0	0	146	157	591	894
		精度(%)					54.5	35.1	13.5	28.3
	計	正（個）	688	454	2	561	516	325	156	2,703
		誤（個）	396	1,037	2	338	803	378	767	4,721
		精度(%)	33.0	30.4	50.0	62.4	39.1	46.2	16.9	36.4

表4　本手法の新翻訳例の評価

	正	誤(1)	誤(2)	誤(3)	誤(4)
正誤の合計（個）	2,703	4,721			
分類した個数（個）	2,703	215	2,356	1,748	402
全体の割合（%）	36.4	2.9	31.8	23.7	5.4

（新翻訳例の総計 7,424個）

5 考　　察

5.1 新翻訳例の制度と生成個数について

表2及び図3，4，5より，従来の手法を使用した翻訳例の生成と比較すると，本手法を使用して生成された正しい新翻訳例数は増加し，誤った翻訳例数は減少して，全体の精度が増加している。これは，新翻訳例の生成時に対応関係の決定における類似度の得点にある程度の制限をつけているため，類似性がある程度高い翻訳例を交叉して新翻訳例を生成するため誤った翻訳例が減少し，正しい新翻訳例が増加して，精度が上昇したと考られる。また，翻訳例の訳文と原文において交叉位置となるそれぞれの単語の対応関係が決定されているため，従来よりも確かな対応関係がある交叉位置で交叉が行われることも精度の増加の要因の一つである。そして，従来の字面のみの対応関係による交叉位置の決定だけでなく，様々な対応関係によって交叉位置を決定することにより，従来の手法では生成できなかった正しい新翻訳例が増加したと考えられる。

5.2 交叉位置の対応関係の段階について

表3から，新翻訳例の精度が最も高いのは，原文では(1)の段階，訳文では(4)の段階である。したがって，これらの段階は新翻訳例の生成において最も有効な対応関係であると考えられる。次に，最も新翻訳例の精度が低いのは，原文では(7)の段階，訳文では，(4)の段階である。したがって，この2つの段階の対応関係は，新翻訳例の生成では有効ではないと考えられる。ここで，有効ではないと考えられるこの2つの段階を除外したときの影響を以下で考察する。この2つの段階を除外した時，正しい新翻訳例数は，2,474個である。また，誤った新翻訳例数は，3,418個となり，このときの精度は，42.0%となり，5.6ポイントの増加となる。新翻訳例の生成のみを考えれば生成精度が低い段階を除外することは有効であると考えられる。しかし，実際にGA-ILMTに組み込んだ時を考えると，有効であるということは難しい。なぜならこの段階で生成される正しい新翻訳例が生成できなくなるため，この正しい新翻訳例やこの新翻訳例から抽出される翻訳ルールを使って翻訳することが，不可能になるからである。特に，これらの翻訳ルールを多用するときは翻訳精度を下げてしまう可能性もある。ここでシステムに導入する知識の有効性が問題になってくる。知識の有効性は，翻訳すべき入力文の傾向などで変化するので，今回の実験結果から，どの段階で使われた知識が有効であるか否かを人間が判断することは難しい。しかし，本手法をGA-ILMTに組み込んだとき，翻訳すべき入力文に対して，どの知識が有効であるか否かを判断し，有効ではない段階を除外し，有効な段階を新たに加え，また，段階の順番を有効な順番に変更することが必要である。したがって，必要な知識の導入と不要な知識の除外をシステムが自動的に学習する方法が必要になってくる。これは，多段階交叉位置決定手法の今後の課題である。

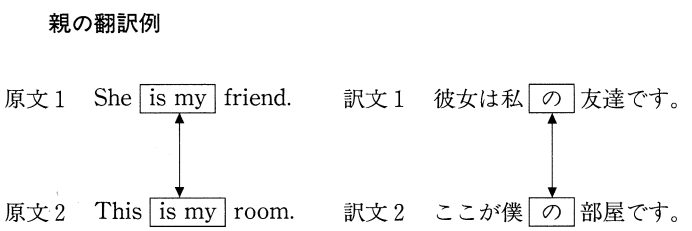


図6　GA-ILMTにおける新翻訳例の生成例

5.3　生成される新翻訳例について

従来の手法では，字面が一致する単語の並びを交叉位置としてきた。その例を図6に示す。上記の例では，原文では“is my”，訳文では“の”が字面で一致し交叉位置となり，交叉位置より右側にある単語の列を入れ替えて翻訳例が生成される。一方，従来では行うことのできない交叉位置の決定が，本手法では可能である。

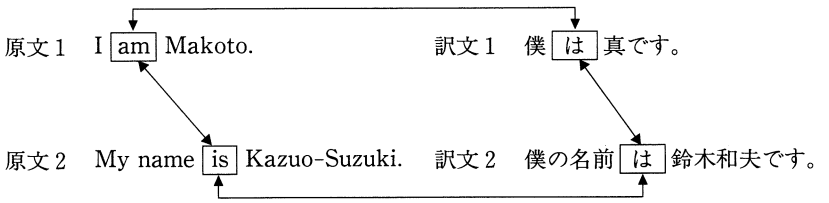
図7の例では，原文において“am”と“is”が原形が一致して対応関係が決定し，訳文では，それぞれ“は”が，位置が異なるが字面が一致するとして対応関係が決定する。そして，“am”と“is”は，“は”と対応関係が決定し，これらの単語を交叉位置として交叉して新翻訳例を生成する。従来の手法では原文に一致する字面の単語がないので翻訳例の生成を行うことができない。

このように対応関係を利用して，従来の手法では生成できない翻訳例も生成可能となることが確認できる。

5.4　誤った新翻訳例の生成について

表4より，誤(2)と誤(3)の誤りが大量にあることが確認できる。誤(2)と誤(3)の新翻訳例の生成例を図8と図9に示す。図8では，新翻訳例の訳文は正しいが，新翻訳例の原文における動詞の活用に誤りがあり，誤った新翻訳例となっている。また，図9では，新翻訳例の原文と訳文は，それぞれ見ると正しい。しかし，訳文が原文の訳文として誤っており，誤った新翻訳例となっている。表4の誤りの分類から新翻訳例のうち原文である英文の誤りが多く，訳文である日本語文の誤りが少ないことが確認できる。これは，英文では，文法的な語順，単語の単数複数形，動詞の活用形の制約が厳しい。したがって，新翻訳例が交叉して生成されるとき，新翻訳例の英文の語順の文法的な誤り，また，単語の活用の正しくない部分の交換などが原因となり新翻訳例の英文の誤りが多くなったと考えられる。これに対して日本語文は，英文よりも語

親の翻訳例



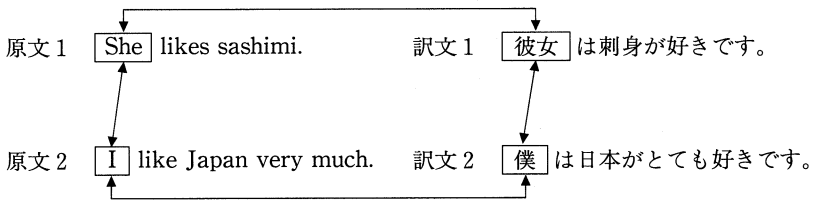
・原文(am, is) ⟶ 原形で一致
・訳文(は，は) ⟶ 字面で一致
・原文と訳文 ⟶ (am, は), (is, は)

生成される翻訳例

原文1'　I am Kazuo-Suzuki.　訳文1'　僕は鈴木和夫です。
原文2'　My name is Makoto.　訳文2'　僕の名前は真です。

図7　多段階交叉位置決定手法を用いた新翻訳例の生成例

親の翻訳例



・原文(she, I) ⟶ 対応関係に挟まれている一語
・訳文(彼女，僕) ⟶ 上位概念が一致

●生成される翻訳例

原文1'　She like Japan very much.
訳文1'　彼女は日本がとても好きです。
原文2'　I likes sashimi.
訳文2'　僕は刺身が好きです。

図8　誤(2)の新翻訳例の生成例

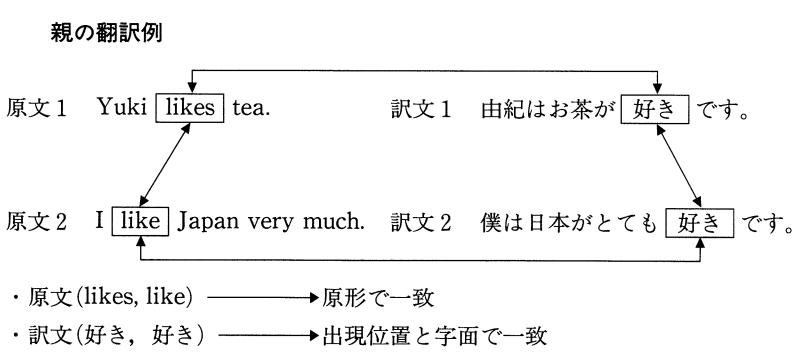


図9　誤(3)の新翻訳例の生成例

順や単語の活用に対して制約が緩いため，新翻訳例の訳文の誤りが少ないのである。これが誤(2)の原因であると考えられる。誤(3)の原因は，交叉部分の対応関係を考えずに交叉を行うことにより原文と訳文が一致しない新翻訳例が生成されたと考えられる。正しい新翻訳例は，全体の36.4%とまだ低いため，さらに新翻訳例生成の精度を向上させる必要がある。

6　おわりに

実験結果より本手法を用いたシステムは，従来の手法よりも新翻訳例の生成の精度とその生成個数において有効であることが確認された。今回は，親の翻訳例の対の類似度を示す得点をある程度制限して実験を行った。しかし，この点数を増減させることにより，精度と生成個数が増減することが考えられる。よって，正しい新翻訳例の精度及び生成個数を増加させるための最適な値がある可能性が高い。この値を調査することが今後の課題の一つだと考えられる。また，誤った新翻訳例の生成のパターンには，一定のパターンがあるので，対応関係の情報を交叉部分に使用して新翻訳例の精度を向上をさせることも可能である。本手法は遺伝的アルゴリズムの交叉の過程に知識を導入することにより成果を挙げることができた。しかし，知識の導入は，遺伝的アルゴリズムの冗長性を低下させてしまい，知識を導入することによって生成できなくなった新翻訳例も存在し，その特性を生かせない場合がある。だが，冗長性が高すぎ

ても実用的な機械翻訳システムは実現できなく，最終的には知識の導入が不可欠である。したがって，翻訳ルールの冗長性を残しつつ，実用化のための必要な知識を導入して冗長性を制限しなければならない。今後は，本手法をGA-ILMTに組み込み，実験を行い本手法を組み込んだ改良版のGA-ILMTの性能評価と考察を行い，本システムの遺伝的アルゴリズムの冗長性と知識による制約の問題について解決していきたい。

参 考 文 献

[1] 長尾真：機械翻訳サミット，オーム社(1989)．
[2] 佐藤理史：MBT 1：実例に基づく訳語選択，人工知能学会，Vol. 6, No. 4, pp. 128－135(1991)．
[3] 北野宏明：遺伝的アルゴリズム，産業図書(1993)．
[4] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：遺伝的アルゴリズムを用いた実例からの帰納的学習による機械翻訳手法，情報処理学会論文誌，Vol. 2, No. 8, pp. 1565－1579(1996)．
[5] Eric Brill, A CORPUS-BASED APPROACH TO LANGUAGE LEARNING (1993)．
[6] 荒木健治，栃内香次：帰納的学習による語の獲得および確実性を用いたごの認識，電子情報通信学会論文誌，Vol. J 75-D-II, No. 7, pp. 1213－1221,(1992)．
[7] 久保正治：英和・和英電策辞典 gene, 技術評論社，東京(1995)．
[8] 教科書ガイド教育出版ワンワールド，日本教材，東京(1991)．
[9] 教科書ガイド東京書籍版ニューホライズン，あすとろ出版，東京(1991)．